Compiladores – Trabalho 1
Desenvolvimento de um analisador léxico para a linguagem Domus

Trabalho a ser entregue como parte da nota A1.

Para a realização deste trabalho o grupo deverá implementar um analisador léxico (programa de varredura) para a linguagem Domus. As especificações léxicas da linguagem encontram-se no documento de especificação disponibilizado junto ao trabalho.

Para a entrega do trabalho deverá ser elaborado um documento de acordo com as normas ABNT. Na capa deve constar o nome completo de todos os integrantes do grupo.

O documento deverá conter capítulos específicos explicando:

- Os lexemas e os tokens da linguagem.
- A estratégia adotada para o desenvolvimento do analisador léxico.
- Caso tenha utilizado gerador automático de analisador léxico, incluir um capítulo explicando como foi a utilização do gerador.
- Como compilar e executar o código.
- Os resultados da execução do programa de teste do analisador léxico.

O analisador léxico **deve obrigatoriamente**:

- Ler o arquivo do programa fonte de um **arquivo externo ao analisador**.
  - É um requisito obrigatório, e trabalhos que não o atenderem não serão considerados.
- Possuir uma função chamada "*getToken()*", que cada vez que é chamada retorna o próximo token do arquivo de entrada. Durante a execução, essa função deve ser chamada repetidamente até encontrar o fim do arquivo, informando quando o fim do arquivo for alcançado.
- Para cada token retornado o analisador léxico deve exibir o token, seu valor/atributo (se for o caso) e a linha do programa fonte onde ele foi encontrado.
  - Deve ser informado claramente (de forma textual) cada token encontrado.

Não realizar a entrega de arquivo executável do analisador léxico, somente código fonte.

A linguagem de desenvolvimento utilizada na disciplina é a linguagem C. Caso o grupo opte por linguagem diferente da linguagem C, será responsável por eventuais problemas com estruturas de dados e geradores automatizados.

O código do analisador léxico deve ser enviado para execução utilizando os recursos padrão da linguagem de programação escolhida. Não pode ser dependente de ambientes de desenvolvimento ou execução externos, nem de bibliotecas externas e/ou de terceiros. A única exceção é para utilização de recursos de gerador automático do analisador léxico.

Orientações para entrega.

- Enviar todo o código fonte utilizado no desenvolvimento do analisador léxico em um único arquivo compactado.
  - No caso de desenvolvimento manual o código a ser apresentado é o código fonte desenvolvido pelo grupo e uma imagem do autômato utilizado para a criação do código.
  - No caso de utilização de gerador automatizado apresentar o código de entrada do gerador (utilizado para programar o gerador), não o código gerado automaticamente pelo gerador.

- O código fonte deve ser enviado em formato de texto simples (ASCII). Não será aceita a entrega em formatos como PDF, DOCX, ODF, etc.
- Não enviar nenhum tipo de código executável.
- A entrega deverá ser exclusivamente por intermédio do trabalho criado no MS Teams.
  - Não será aceita a entrega por outros meios como e-mail ou GitHub.
- **A não observação destas regras acarretará penalização na nota**.

Este trabalho pode ser desenvolvido por grupo de até 6 alunos.